

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国乙卷（文科）

一、选择题

1. 集合 $M = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 6\}$, 则 $M \cap N =$ ()。
- A. $\{2, 4\}$ B. $\{2, 4, 6\}$
C. $\{2, 4, 6, 8\}$ D. $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
2. 设 $(1 + 2i)a + b = 2i$, 其中 a, b 为实数, 则()。
- A. $a = 1, b = -1$ B. $a = 1, b = 1$
C. $a = -1, b = 1$ D. $a = -1, b = -1$
3. 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (-2, 4)$, 则 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| =$ ()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
4. 分别统计了甲、乙两位同学 16 周的每周课外体育运动时长（单位：h），得如下茎叶图：

甲		乙
6 1	5.	
8 5 3 0	6.	3
7 5 3 2	7.	4 6
6 4 2 1	8.	1 2 2 5 6 6 6 6
4 2	9.	0 2 3 8
	10.	1

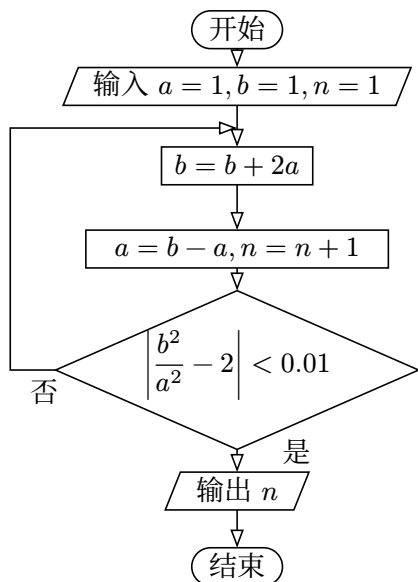
则下列结论中错误的是()。

- A. 甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为 7.4
B. 乙同学周课外体育运动时长的样本平均数大于 8
C. 甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.4
D. 乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.6
5. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 2 \\ x + 2y \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x - y$ 的最大值是()。
- A. -2 B. 4 C. 8 D. 12

6. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3,0)$ 。若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB| =$ ()。

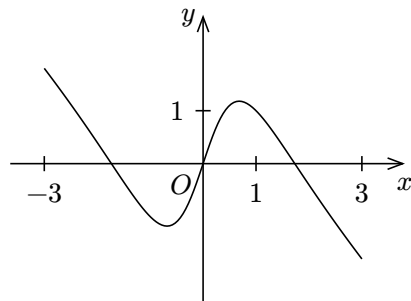
- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$

7. 执行如图的程序框图, 输出的 $n =$ ()。



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

8. 如图是下列四个函数中的某个函数在 $[-3, 3]$ 的大致图像, 则该函数是()。



- A. $y = \frac{-x^3 + 3x}{x^2 + 1}$ B. $y = \frac{x^3 - x}{x^2 + 1}$
 C. $y = \frac{2x \cos x}{x^2 + 1}$ D. $y = \frac{2 \sin x}{x^2 + 1}$

9. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, BC 的中点, 则()。

- A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD
 C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D

10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 =$ ()。

- A. 14 B. 12 C. 6 D. 3

11. 函数 $f(x) = \cos x + (x + 1) \sin x + 1$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 的最小值、最大值分别为()。

- A. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ B. $-3\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ C. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$ D. $-3\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$

12. 已知球 O 的半径为 1, 四棱锥的顶点为 O , 底面的四个顶点均在球 O 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为()。

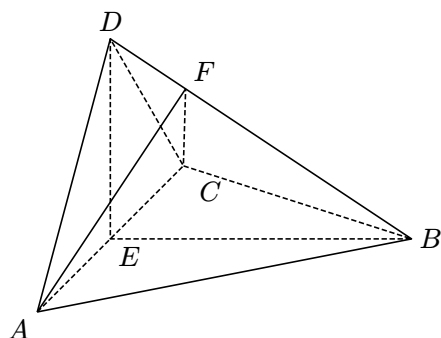
A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

二、 填空题

13. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $2S_3 = 3S_2 + 6$, 则公差 $d =$ _____。
14. 从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲、乙都入选的概率为_____。
15. 过四点 $(0, 0), (4, 0), (-1, 1), (4, 2)$ 中的三点的一个圆的方程为_____。
16. 若函数 $f(x) = \ln\left|a + \frac{1}{1-x}\right| + b$ 是奇函数, 则 $a =$ _____, $b =$ _____。

三、 解答题

17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A - B) = \sin B \sin(C - A)$ 。
- (1) 若 $A = 2B$, 求 C ;
- (2) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$;
18. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD \perp CD$, $AD = CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, E 为 AC 的中点。



- (1) 证明: 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;
- (2) 设 $AB = BD = 2$, $\angle ACB = 60^\circ$, 点 F 在 BD 上。当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求三棱锥 $F - ABC$ 的体积。

19. 某地经过多年的环境治理，已将荒山改造成了绿水青山。为估计一林区某种树木的总材积量，随机选取了 10 棵这种树木，测量每棵树的根部横截面积（单位： m^2 ）和材积量（单位： m^3 ），得到如下数据：

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$ 。附：相关系数 $r =$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad \sqrt{1.896} \approx 1.377.$$

- (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量；
 - (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数（精确到 0.01）；
 - (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积，并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 186m^2 。已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比。利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值。
20. 已知函数 $f(x) = ax - \frac{1}{x} - (a+1)\ln x$ 。
- (1) 当 $a = 0$ 时，求 $f(x)$ 的最大值；
 - (2) 若 $f(x)$ 恰有一个零点，求 a 的取值范围。
21. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴为 x 轴、 y 轴，且过 $A(0, -2)$, $B\left(\frac{3}{2}, -1\right)$ 两点。
- (1) 求 E 的方程；
 - (2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点，过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T ，点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$ 。证明：直线 HN 过定点。

四、 选考题（从下面两题中任选一题作答）

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos 2t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$ (t 为参数)。以坐标原点为极点， x

轴正半轴为极轴建立极坐标系，已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + m = 0$ 。

- (1) 写出 l 的直角坐标方程；
 - (2) 若 l 与 C 有公共点，求 m 的取值范围。
23. 已知 a, b, c 都是正数，且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$ ，证明：

- (1) $abc \leq \frac{1}{9}$ ；
- (2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$ 。